UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 2

Thermodynamique (2)

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 2** de la Licence BCG, **chapitre 2 — Thermodynamique (2) : second principe et changements d'état**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°2).

Le premier principe dit que l'énergie se conserve, mais il ne dit pas dans quel sens les choses évoluent : la chaleur passe toujours du chaud vers le froid, un parfum se répand dans une pièce mais ne se reconcentre jamais dans son flacon. Le **second principe** et l'**entropie** rendent compte de ce sens d'évolution. Ils expliquent les limites des moteurs, la spontanéité des réactions biochimiques (par l'enthalpie libre) et les changements d'état de l'eau et des roches.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- mêmes notations qu'au chapitre 1 ; convention du banquier pour W et Q ;
- S : entropie ($\mathrm{J \cdot K^{-1}}$) ; $F = U - TS$: énergie libre ; $G = H - TS$: enthalpie libre ;
- Q_c : chaleur échangée avec la source chaude (température T_c) ; Q_f : avec la source froide (T_f) ; η : rendement ; e : efficacité.

Table des matières

2.1 Second principe de la thermodynamique . . . 3
2.1.1 Transformations spontanées et irréversibilité . . . 3
2.1.2 Énoncés historiques . . . 4
2.1.3 Machines thermiques . . . 4
2.1.4 Cycle de Carnot . . . 4
2.2 Entropie . . . 5
2.2.1 Définition . . . 5
2.2.2 Calculs de variations d'entropie . . . 6
2.3 Autres potentiels thermodynamiques . . . 6
2.4 Changements d'état des corps purs . . . 7
2.4.1 Les changements d'état . . . 7
2.4.2 Diagramme de phases (p, T) . . . 7
2.4.3 Pression de vapeur saturante . . . 7
2.4.4 Relation de Clapeyron . . . 8
2.5 Exercices d'entraînement corrigés . . . 8
2.6 L'essentiel du chapitre . . . 9

CHAPITRE 2

Thermodynamique (2)

Objectifs du chapitre

- énoncer le second principe (Clausius, Kelvin) ;
- calculer le rendement d'un moteur et l'efficacité d'une machine frigorifique ; connaître le cycle de Carnot ;
- définir et calculer une variation d'entropie ; distinguer entropie échangée et entropie créée ;
- utiliser l'enthalpie libre pour prévoir la spontanéité d'une transformation ;
- lire un diagramme de phases (p, T) ; utiliser la chaleur latente et la relation de Clapeyron.

Prérequis

- chapitre 1 : premier principe, travail, chaleur, gaz parfait ;
- logarithme népérien, primitives de $1/x$.

Plan du chapitre

2.1 Second principe de la thermodynamique . . . 3
2.2 Entropie . . . 5
2.3 Autres potentiels thermodynamiques . . . 6
2.4 Changements d'état des corps purs . . . 7
2.5 Exercices d'entraînement corrigés . . . 8
2.6 L'essentiel du chapitre . . . 9

2.1 Second principe de la thermodynamique

2.1.1 Transformations spontanées et irréversibilité

Certaines transformations se produisent spontanément dans un sens et jamais dans l'autre : un corps chaud se refroidit au contact d'un corps froid ; un gaz se détend dans le vide ; le sucre se dissout dans l'eau ; le frottement transforme du travail en chaleur. Le premier principe autoriserait le sens inverse ; il faut donc un principe d'évolution. Les causes d'irréversibilité sont les frottements, les écarts finis de température ou de pression, les mélanges et les réactions chimiques.

2.1.2 Énoncés historiques

Propriété 2.1 — énoncés de Clausius et de Kelvin

Clausius : la chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud ; pour la transférer dans ce sens, il faut fournir du travail (réfrigérateur).
Kelvin-Planck : il est impossible de construire une machine qui, au cours d'un cycle, produirait du travail en échangeant de la chaleur avec **une seule** source. Un moteur thermique a besoin d'une source chaude et d'une source froide.

Remarque — équivalence

Les deux énoncés sont équivalents : si l'on disposait d'une machine contredisant l'un, on pourrait, en l'associant à une machine ordinaire, contredire l'autre.

2.1.3 Machines thermiques

Définition 2.2 — moteur, réfrigérateur, pompe à chaleur

Une **machine thermique** fonctionne en cycles et échange de la chaleur avec deux sources. Sur un cycle, $\Delta U = 0$, donc $W + Q_c + Q_f = 0$.

- **moteur** ($W < 0$) : il reçoit $Q_c > 0$ de la source chaude, cède $Q_f < 0$ à la froide ; **rendement** $\eta = \dfrac{-W}{Q_c}$;
- **réfrigérateur** ($W > 0$) : il prend $Q_f > 0$ à la source froide ; **efficacité** $e = \dfrac{Q_f}{W}$;
- **pompe à chaleur** : elle fournit $-Q_c$ à la source chaude ; efficacité $e = \dfrac{-Q_c}{W}$.

2.1.4 Cycle de Carnot

Propriété 2.3 — théorème de Carnot

Le cycle de **Carnot** est formé de deux isothermes réversibles (aux températures T_c et T_f) et de deux adiabatiques réversibles. Pour ce cycle,

$$\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0, \qquad \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_f}{T_c}.$$

Aucun moteur fonctionnant entre les mêmes sources ne peut avoir un meilleur rendement ; pour une machine réelle (irréversible), $\dfrac{Q_c}{T_c} + \dfrac{Q_f}{T_f} < 0$ et $\eta < \eta_{\text{Carnot}}$.

Démonstration — pour un gaz parfait

Sur l'isotherme chaude $A \to B$, $\Delta U = 0$ donc $Q_c = -W = nRT_c \ln \dfrac{V_B}{V_A}$. Sur l'isotherme froide $C \to D$, $Q_f = nRT_f \ln \dfrac{V_D}{V_C}$. Sur les adiabatiques, $T_c V_B^{\gamma-1} = T_f V_C^{\gamma-1}$ et $T_c V_A^{\gamma-1} = T_f V_D^{\gamma-1}$; en divisant, $\dfrac{V_B}{V_A} = \dfrac{V_C}{V_D}$. Donc $\dfrac{Q_c}{T_c} = nR \ln \dfrac{V_B}{V_A} = -\dfrac{Q_f}{T_f}$. Enfin $\eta = \dfrac{Q_c + Q_f}{Q_c} = 1 + \dfrac{Q_f}{Q_c} = 1 - \dfrac{T_f}{T_c}$.

□

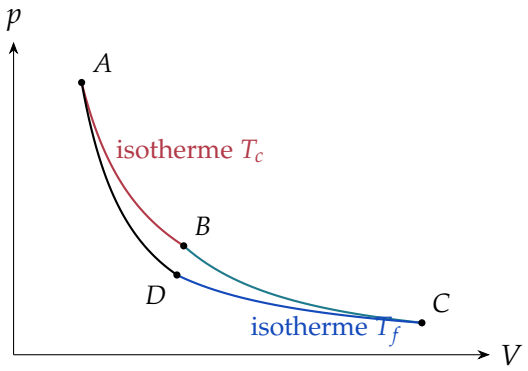


Figure 2.1 – Cycle de Carnot dans le diagramme de Clapeyron : deux isothermes et deux adiabatiques ; l'aire du cycle est le travail fourni.

Exemple 2.4 — centrale thermique et organisme

Une centrale à vapeur entre $T_c = 830$ K et $T_f = 300$ K a un rendement de Carnot de 64 % ; le rendement réel est d'environ 40 %. Un être vivant n'est **pas** une machine thermique : il fonctionne à température quasi uniforme et convertit directement l'énergie chimique (ATP) en travail musculaire, avec un rendement d'environ 25 %, qu'aucun moteur thermique ne pourrait atteindre entre 37 °C et 20 °C ($\eta_{\text{Carnot}} = 5{,}5$ %).

2.2 Entropie

2.2.1 Définition

Définition 2.5 — entropie

Il existe une fonction d'état extensive, l'**entropie** S, telle que pour une transformation **réversible** élémentaire au cours de laquelle le système reçoit la chaleur $\delta Q_{\text{rév}}$ à la température T :

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\text{rév}}}{T}.$$

Propriété 2.6 — second principe : bilan d'entropie

Pour un système fermé quelconque,

$$\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}}, \qquad S_{\text{éch}} = \int \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}, \qquad S_{\text{créée}} \geqslant 0.$$

$S_{\text{créée}} = 0$ pour une transformation réversible, > 0 pour une transformation irréversible. Pour un système **isolé**, $\Delta S \geqslant 0$: **l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter**.

Remarque — interprétation statistique

Boltzmann a montré que $S = k_B \ln \Omega$, où Ω est le nombre d'états microscopiques compatibles avec l'état macroscopique observé. L'entropie mesure le **désordre** : un système isolé évolue vers les états macroscopiques les plus probables, ceux qui correspondent au plus grand nombre de configurations microscopiques.

2.2.2 Calculs de variations d'entropie

Propriété 2.7 — variations d'entropie usuelles

Comme S est une fonction d'état, on calcule ΔS le long d'un chemin réversible imaginaire entre les mêmes états :

- chauffage d'un corps de capacité mc : $\Delta S = mc \ln \dfrac{T_f}{T_i}$;
- changement d'état à T constante : $\Delta S = \dfrac{mL}{T}$;
- gaz parfait : $\Delta S = nC_{V,m} \ln \dfrac{T_f}{T_i} + nR \ln \dfrac{V_f}{V_i}$; isotherme : $\Delta S = nR \ln \dfrac{V_f}{V_i}$;
- source de chaleur (réservoir) à T_0 qui reçoit Q : $\Delta S = Q/T_0$.

Démonstration

Chauffage réversible : $\delta Q = mc\,\mathrm{d}T$, $\mathrm{d}S = mc\,\mathrm{d}T/T$, qu'on intègre. Gaz parfait : $\delta Q_{\text{rév}} = \mathrm{d}U - \delta W = nC_{V,m}\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$; on divise par T avec $p/T = nR/V$: $\mathrm{d}S = nC_{V,m}\dfrac{\mathrm{d}T}{T} + nR\dfrac{\mathrm{d}V}{V}$.

□

Exemple 2.8 — mise en contact de deux corps

On mélange 1,0 kg d'eau à 80 °C et 1,0 kg d'eau à 20 °C ; l'état final est à 50 °C. $\Delta S = 4180\left(\ln\dfrac{323}{353} + \ln\dfrac{323}{293}\right) = 4180 \times (-0{,}0888 + 0{,}0975) \approx +36$ J/K > 0 : la transformation est irréversible, comme attendu.

Remarque — et la vie ?

Un être vivant construit des structures très ordonnées : son entropie diminue localement. Ce n'est pas contraire au second principe, car il n'est pas isolé : il rejette dans son environnement de la chaleur et des déchets dont l'entropie fait plus que compenser.

2.3 Autres potentiels thermodynamiques

Définition 2.9 — énergie libre, enthalpie libre

On définit l'**énergie libre** (de Helmholtz) $F = U - TS$ et l'**enthalpie libre** (de Gibbs) $G = H - TS$.

Propriété 2.10 — critère d'évolution à T et p constantes

Pour un système fermé à température et pression constantes (au contact de l'atmosphère et d'un thermostat), une transformation spontanée vérifie

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \leqslant 0.$$

Le système évolue jusqu'à ce que G soit minimale (équilibre). À T et V constants, c'est F qui diminue.

Démonstration

Le système reçoit $Q = \Delta H$ (isobare) du milieu extérieur à T. Second principe : $\Delta S \geqslant Q/T = \Delta H/T$. En multipliant par $T > 0$: $\Delta H - T\Delta S \leqslant 0$.

□

Exemple 2.11 — réactions biochimiques et couplage

L'hydrolyse de l'ATP en ADP a $\Delta G \approx -30$ kJ/mol (dans les conditions standard biologiques) : elle est spontanée. La cellule la **couple** à des réactions de $\Delta G > 0$ (synthèse de protéines, contraction musculaire, pompes ioniques) : la somme a $\Delta G < 0$ et peut se produire. La fusion de la glace a $\Delta H > 0$ et $\Delta S > 0$: elle n'est spontanée que si $T > \Delta H/\Delta S = 273$ K.

2.4 Changements d'état des corps purs

2.4.1 Les changements d'état

Définition 2.12 — vocabulaire

Solide $\to$ liquide : **fusion** ; liquide $\to$ solide : **solidification** ; liquide $\to$ gaz : **vaporisation** ; gaz $\to$ liquide : **liquéfaction** (condensation) ; solide $\to$ gaz : **sublimation** ; gaz $\to$ solide : **condensation solide** (déposition). Sous pression constante, un corps pur change d'état à **température constante** ; il reçoit ou cède la chaleur latente $Q = mL$, et son entropie varie de $\Delta S = mL/T$.

2.4.2 Diagramme de phases (p, T)

Définition 2.13 — diagramme de phases

Le diagramme (p, T) d'un corps pur comporte trois courbes séparant les domaines solide, liquide et gaz : courbes de **fusion**, de **vaporisation** et de **sublimation**. Elles se rejoignent au **point triple** $\mathcal{T}$, où les trois phases coexistent. La courbe de vaporisation s'arrête au **point critique** $\mathcal{C}$, au-delà duquel on ne distingue plus liquide et gaz (fluide supercritique). Eau : point triple 273,16 K, 611 Pa ; point critique 647 K, 221 bar.

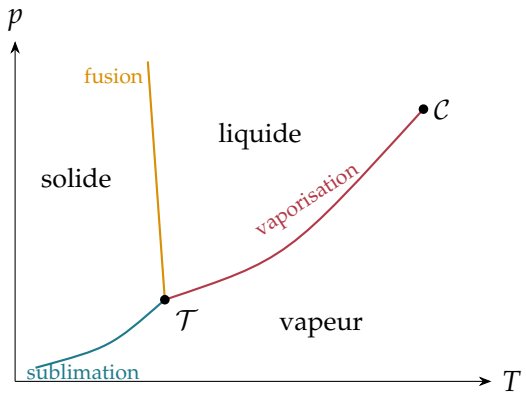


Figure 2.2 – Diagramme de phases de l'eau : la courbe de fusion penche vers la gauche (la glace est moins dense que l'eau liquide).

2.4.3 Pression de vapeur saturante

Définition 2.14 — pression de vapeur saturante

Sur la courbe de vaporisation, liquide et vapeur coexistent ; la pression de la vapeur en équilibre avec son liquide est la **pression de vapeur saturante** $p_{\text{sat}}(T)$. Elle augmente rapidement avec T : pour l'eau, 2,3 kPa à 20 °C, 6,3 kPa à 37 °C, 101 kPa à 100 °C. Un liquide **bout** quand $p_{\text{sat}}(T)$ atteint la pression extérieure. L'**humidité relative** de l'air est $p_{H_2O}/p_{\text{sat}}(T)$.

2.4.4 Relation de Clapeyron

Propriété 2.15 — relation de Clapeyron

La pente d'une courbe de changement d'état $1 \to 2$ est donnée par

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} = \frac{L}{T\,(v_2 - v_1)},$$

où L est la chaleur latente massique et v_1, v_2 les volumes massiques des deux phases.

Démonstration — idée

Sur la courbe d'équilibre, les deux phases ont la même enthalpie libre massique : $g_1 = g_2$. En suivant la courbe, $\mathrm{d}g_1 = \mathrm{d}g_2$ avec $\mathrm{d}g = v\,\mathrm{d}p - s\,\mathrm{d}T$: $(v_2 - v_1)\,\mathrm{d}p = (s_2 - s_1)\,\mathrm{d}T$, et $s_2 - s_1 = L/T$. □

Exemple 2.16 — l'anomalie de l'eau et le métamorphisme

Pour l'eau, la glace est **moins dense** que le liquide ($v_{\text{liq}} < v_{\text{glace}}$) : $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T < 0$, la température de fusion baisse quand la pression augmente (de 0,0075 K par bar environ). La glace flotte, les lacs gèlent par la surface et la vie aquatique survit en dessous ; à la base des glaciers, la pression fait fondre la glace, ce qui facilite leur glissement. En pétrologie, les diagrammes de phases des minéraux (andalousite, disthène, sillimanite) servent de thermomètres et de baromètres des roches métamorphiques.

Exemple 2.17 — cuisson en altitude et autocuiseur

À 4000 m ($p \approx 0{,}62$ bar), l'eau bout vers 87 °C : les aliments cuisent mal. L'autocuiseur, sous 2 bar, fait bouillir l'eau à 120 °C ; l'autoclave du laboratoire de biologie stérilise à 121 °C sous 2,0 bar.

2.5 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Rendement de Carnot

Calculer le rendement maximal d'un moteur fonctionnant entre une source géothermique à 180 °C et une rivière à 25 °C.

Corrigé de l'exercice 1

$\eta = 1 - 298/453 \approx 0{,}34$ soit 34 %.

Exercice 2 — Entropie de fusion

Calculer la variation d'entropie de 100 g de glace qui fond à 0 °C ($L_f = 334$ kJ/kg).

Corrigé de l'exercice 2

$\Delta S = mL_f/T = 0{,}100 \times 334\,000/273 \approx 122$ J/K : l'entropie augmente (le liquide est plus désordonné).

Exercice 3 — Détente isotherme

Une mole de gaz parfait double son volume de façon isotherme. Calculer ΔS. Le résultat change-t-il si la détente se fait brutalement dans le vide ?

Corrigé de l'exercice 3

$\Delta S = R \ln 2 \approx 5{,}8$ J/K. Non : S est une fonction d'état, même état initial et final. Mais dans le vide,

$Q = 0$: toute cette entropie est créée (transformation irréversible).

Exercice 4 — Spontanéité

Pour une réaction, $\Delta H = +20$ kJ/mol et $\Delta S = +80\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$. À partir de quelle température est-elle spontanée ?

Corrigé de l'exercice 4

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ pour $T > \Delta H/\Delta S = 20\,000/80 = 250$ K.

2.6 L'essentiel du chapitre

Second principe. Clausius : pas de passage spontané du froid au chaud ; Kelvin : pas de moteur monotherme.

Machines. Cycle : $W + Q_c + Q_f = 0$; moteur $\eta = -W/Q_c$; frigo $e = Q_f/W$; Carnot $\eta = 1 - T_f/T_c$ (maximum), $Q_c/T_c + Q_f/T_f \leqslant 0$.

Entropie. $\mathrm{d}S = \delta Q_{\text{rév}}/T$; $\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créée}}$, $S_{\text{créée}} \geqslant 0$; isolé : $\Delta S \geqslant 0$; $S = k_B \ln \Omega$.

Calculs. $mc\ln(T_f/T_i)$; mL/T ; GP : $nC_{V,m}\ln(T_f/T_i) + nR\ln(V_f/V_i)$; réservoir Q/T_0.

Potentiels. $F = U - TS$; $G = H - TS$; à T, p constantes : évolution spontanée si $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$.

Changements d'état. À T constante, $Q = mL$, $\Delta S = mL/T$; diagramme (p, T) : point triple, point critique ; $p_{\text{sat}}(T)$; ébullition si $p_{\text{sat}} = p_{\text{ext}}$; Clapeyron $\mathrm{d}p/\mathrm{d}T = L/[T(v_2 - v_1)]$; eau : pente de fusion négative.

Fin du chapitre 2 — Thermodynamique (2)